

Física Computacional (106018C)

Taller 4 — Coeficiente de difusión a partir de caminatas aleatorias

Semana 4 — Lenguaje: Python

CRISTIAN ANDRÉS CÁRDENAS MUÑOZ — 07/10/2026

1. Contexto físico. Se modeló la difusión unidimensional mediante caminatas aleatorias simétricas. El objetivo fue estimar el coeficiente de difusión D a partir del crecimiento de $\langle x_n^2 \rangle$ y comprobar cuánto puede alterar el resultado la calidad del generador pseudoaleatorio.

2. Método. Se simularon $K = 2000$ caminantes de $N = 200$ pasos, con $a = 1$ y $\Delta t = 1$. Para cada paso se acumuló x_n^2 y luego se ajustó $\langle x_n^2 \rangle = mn + b$ por mínimos cuadrados usando sumas explícitas. Como $t = n\Delta t$,

$$\langle x^2 \rangle = 2Dt, \quad D = \frac{m}{2\Delta t}.$$

3. Resultado. El ajuste con `random.Random` dio $m = 1,03839$ e intercepto $b = -0,40870$. La comparación principal fue:

Caso	D obtenido	D referencia	Error relativo
<code>random.Random</code>	0.51919	0.50000	3.84 %
LCG (57,1,256)	0.0862	0.5000	82.76 %

Al llevar el modelo a oxígeno disuelto en agua, con $D_{O_2} = 2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ y $\Delta t = 1 \mu\text{s}$, se obtuvo $a = 63,2 \text{ nm}$ y $D_{\text{sim}} = 2,077 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$. El tiempo característico fue 0,025 s para $10 \mu\text{m}$ y 6,94 h para 1 cm.

Verificación (PASS/FAIL): 17 de 17 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Una decisión importante fue no reiniciar la semilla dentro del ciclo de caminantes. Se creó un solo generador por simulación y se reutilizó en todas las trayectorias; reiniciar la misma semilla habría producido caminatas idénticas y un promedio sin significado estadístico.

5. Conclusión. La caminata con el generador de Python reprodujo el valor teórico de D con un error cercano al 4 %. En cambio, el LCG deficiente produjo un valor muy bajo y retornos periódicos al origen, mostrando que una distribución aparentemente uniforme no garantiza independencia ni resultados físicos correctos.

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó ChatGPT como apoyo para revisar el notebook y para organizar un poco la redacción del reporte. Los resultados finales se verificaron con la celda de pruebas del taller.

Código fuente: ver archivo adjunto `04_NumerosAleatorios.Difusion.Python.ipynb`.